

4-1 齐次线性方程组的 解空间与向量空间

n 维向量 (Vector)

定义 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的有序数组

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

称为一个 n 维向量，其中 a_i 称为第 i 个分量（坐标）。

n 维向量写成一行，称为行矩阵，也就是行向量，

记作 $\alpha^T, \beta^T, \gamma^T$ 。如： $\alpha^T = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ (Row Vector)

n 维向量写成一行，称为列矩阵，也就是列向量，

记作 α, β, γ 。 (Column Vector)

如： $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

注意

- 1、行向量和列向量总被看作是两个不同的向量；
- 2、行向量和列向量都按照矩阵的运算法则进行运算；
- 3、当没有明确说明时，都当作实的列向量。
- 4、元素全为零的向量称为**零向量** (*Null Vector*) 。
- 5、维数相同的列（行）**向量同型**。
- 6、对应分量相等的**向量相等**。

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \middle| a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n \right\}$$

向量的运算

1、**加法** $\alpha = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n), \beta = (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_n),$

规定 $\alpha + \beta = (a_1 + b_1 \ a_2 + b_2 \ \cdots \ a_n + b_n)$

称为 α 与 β 的**和向量**.

$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta) = (a_1 - b_1 \ a_2 - b_2 \ \cdots \ a_n - b_n)$

称为 α 与 β 的**差向量**.

2、**数乘** $\alpha = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n), k \in R$

规定 $k\alpha = \alpha k = (ka_1 \ ka_2 \ \cdots \ ka_n)$

称为数 k 与向量 α 的**数量积**.

向量的加法与数乘合称为向量的线性运算.

3、转置 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \alpha^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

4、乘法 对于 n 维行向量 $\alpha^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$\alpha \alpha^T = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \text{ 为 } n \text{ 阶方阵；}$$

$$\alpha^T \alpha = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ 为一阶方阵，即一个数.}$$

运算规律 (设 α, β, γ 均是 n 维向量, λ, μ 为实数)

(1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ (交换律)

(2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ (结合律)

(3) $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$

(4) $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$

(5) $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ (减法)

(6) $1\alpha = \alpha$

(7) $(\lambda\mu)\alpha = \lambda(\mu\alpha) = \mu(\lambda\alpha)$

(8) $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$

(9) $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$

特别 $\lambda\alpha = \mathbf{0} \Rightarrow \lambda = 0 \text{ .or. } \alpha = \mathbf{0}$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \text{可简记为 } AX = b,$$

方程组的解是一组数 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 这实际是一个 n 维行向量. 今后, 我们也把方程组的解表示成列向量

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \quad \text{向量 } \alpha \text{ 是线性方程组 } AX = b \text{ 的一个解}$$

当且仅当 $A\alpha = b$.

齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解集合

- (1) 解集合非空, 0总是解;
- (2) 若 $x_1 = \xi_1, x_2 = \xi_2$ 为 $Ax = 0$ 的解, 则 $x = \xi_1 + \xi_2$ 也是 $Ax = 0$ 的解.
- (3) 若 $x_1 = \xi_1$ 为 $Ax = 0$ 的解, k 为实数, 则 $x = k\xi_1$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的全体解向量所组成的集合, 对于加法和数量乘法封闭.

称此集合为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间.

定义 4.1.1 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$, 如果 V 非空且对加法和数乘封闭, 即

(1) 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $\alpha + \beta \in V$,

(2) 若 $\alpha \in V$, 则对任意 $k \in \mathbb{R}$, 都有 $k\alpha \in V$,

则称 V 是一个**向量空间**.

说明:

1. $\mathbb{R}^n$ 自身也是一个向量空间, 称之为 **n 维向量空间**.

2. 设 V 和 W 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量空间, 如果 $V \subseteq W$, 则称 V 是 W 的**子空间**. 于是, $\mathbb{R}^n$ 中的向量空间都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.

例1 设 α, β 为两个已知的 n 维向量, 集合

$V = \{x = \lambda\alpha + \mu\beta \mid \lambda, \mu \in R\}$ 试判断该集合是否为向量空间.

解 V 是一个向量空间. 因为若 $\gamma_1 = \lambda_1\alpha + \mu_1\beta$
 $\gamma_2 = \lambda_2\alpha + \mu_2\beta$, 则有

$$\gamma_1 + \gamma_2 = (\lambda_1 + \lambda_2)\alpha + (\mu_1 + \mu_2)\beta \in V,$$

$$k\gamma_1 = (k\lambda_1)\alpha + (k\mu_1)\beta \in V.$$

这个向量空间称为由向量 α, β 所生成的向量空间.

命题 4.1.1 设 V 是一个向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$,
 $k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbb{R}$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \in V$.

我们称形如 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$ 的向量为向量
组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个线性组合.

注: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是向量, $k_1, k_2, \dots, k_m$ 是数.

设 V 是一个向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \in V$, 令

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) = \{ k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_m \alpha_m \mid k_i \in R \}.$$

则 $L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 是一个包含在 V 中的向量空间,
称之为 V 的由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 生成的子空间.

如果存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \in V$ 使 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$,
即, V 中每个向量都可以表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个
线性组合, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是 V 的一个生成元组.

在n维向量空间中,

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, e_2 = (0, 1, \dots, 0)^T, \dots e_n = (0, 0, \dots, 1)^T$$

称为n维向量空间的基本单位向量。

**非常重要的一组向量,
值得关注!**



n维向量空间中任意向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 都可由这组向量线性表示:

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$$

非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解集合

定理 4.1.1 设 η 是线性方程组 $AX = b$ 的一个解(特解),

则 $AX = b$ 的解集合为 $\eta + V = \{\eta + \alpha \mid \alpha \in V\}$,

其中, V 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间.

注: $AX = b$ 的求解问题, 即转化为求其一个**特解**和对应的齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间 V .

若 $AX = 0$ 解空间 V 的生成元组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$,

则 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$

$$= \{ k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m \mid k_i \in \mathbb{R} \}.$$

那么线性方程组 $AX = b$ 的**一般解**为:

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m + \eta^*, k_i \in \mathbb{R}$$

η^* 是 $AX = b$ 的一个特解.

4-2 向量组的线性表示

向量组、矩阵、线性方程组

若干个同维数的列向量（或同维数的行向量）所组成的集合叫做**向量组**。

记作： $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$.or. $\{\alpha_i\}$

例如 对于一个 $m \times n$ 矩阵有 n 个 m 维**列向量**。

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_j & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 称为矩阵 A 的**列向量组**。

类似的，矩阵有 m 个 n 维行向量.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \\ \alpha_i^T \\ \\ \alpha_m^T \end{matrix}$$

向量组 $A: \alpha_1^T, \alpha_2^T, \cdots, \alpha_m^T$ 为矩阵 A 的行向量组.

反之，由有限个向量所组成的向量组可以构成一个矩阵.

n 个 m 维列向量. 所组成的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 构成一个 $m \times n$ 矩阵. $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

m 个 n 维行向量. 所组成的向量组 $\beta_1^T, \beta_2^T, \dots, \beta_m^T$ 也构成一个 $m \times n$ 矩阵.

$$B = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$$

矩阵与向量组之间一一对应.

向量的线性表出 (示)

定义4.2.1 设向量 β , $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 都是 n 维向量.

若存在一组数: $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$$

则称 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出,

或称向量 β 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合.

一般情况下，若 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出：

$$\beta = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_m \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 \mathbf{a}_{11} + \lambda_2 \mathbf{a}_{12} + \cdots + \lambda_m \mathbf{a}_{1m} = b_1 \\ \lambda_1 \mathbf{a}_{21} + \lambda_2 \mathbf{a}_{22} + \cdots + \lambda_m \mathbf{a}_{2m} = b_2 \\ \cdots \\ \lambda_1 \mathbf{a}_{n1} + \lambda_2 \mathbf{a}_{n2} + \cdots + \lambda_m \mathbf{a}_{nm} = b_m \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1m} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \cdots \\ \lambda_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_m \alpha_m = \beta$$

有解.

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示的判别方法.

定理 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为系数列向量, β 为常数项列向量的线性方程组有解, 且一个解就是线性表示的系数.



(1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow$

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m | \beta)$$

(2) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 唯一线性表示 $\Leftrightarrow$

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m | \beta) = m$$

如何用定理进行判断？

要判断 β 可否由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，可将矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m | \beta)$ 用初等行变换化为阶梯型，求出矩阵的秩，再根据定理进行判断.

例1 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1, -1)^T$, $\beta = (1, 2, 1, 2)^T$, 问 β 可否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示？如果可以的话，是否唯一？试写出它的一个表达式.

解：用初等行变换将 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta)$ 化为阶梯型：

$$\begin{array}{c} \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\ (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\because \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$
 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta) = 3 = \text{向量的个数}$

根据定理可知， β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，且表示方式唯一。

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2y = 0 \\ -2z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 3/2 \\ y = 0 \\ z = -1/2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \beta = \frac{3}{2}\alpha_1 + 0\alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3$$

例2 设 $\alpha_1 = (1, -6, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 5)^T$, $\alpha_3 = (3, 7, 8)^T$,
 $\beta = (7, -2, t)^T$, 已知 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示,
问 t 应取什么值?

解: 用初等行变换将 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta)$ 化为阶梯型:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta) = \begin{array}{c|ccc} & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ -6 & 3 & 7 & -2 \\ 1 & 5 & 8 & t \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 15 & 25 & 40 \\ 0 & 3 & 5 & t-7 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 15 & 25 & 40 \\ 0 & 3 & 5 & t-7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 3 & 5 & 8 \\ 0 & 3 & 5 & t-7 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 3 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & t-15 \end{pmatrix}$$

表示方式
不唯一

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 $\Rightarrow$

$$2 = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta) < 3$$

$$\therefore t = 15$$

为什么会表法不唯一?

设 β 有两种不同的表法

$$\beta = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \cdots + l_m \alpha_m$$

$$= l'_1 \alpha_1 + l'_2 \alpha_2 + \cdots + l'_m \alpha_m$$



$$(l'_1 - l_1) \alpha_1 + (l'_2 - l_2) \alpha_2 + \cdots + (l'_m - l_m) \alpha_m = 0,$$

其中 $l'_1 - l_1, l'_2 - l_2, \cdots, l'_m - l_m$ 不全为零.

表法不惟一关键是存在不全为零的一组数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$

使 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_m \alpha_m = 0$

向量的线性相关与线性无关

定义 4.2.2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是一个向量组, 如果存在**不**
全为零的 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性相关**.

非线性相关的向量组称为是**线性无关**的.

注: (1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow$

由 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$ 可推出 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$.

(2) 任一向量组, 不是线性相关, 就是线性无关.

(3) $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为零是指其中至少有一个 k_i 不为零, 这与 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 全不为零有本质的区别.

(4) 包含零向量的任何向量组都线性相关.

如: $0 \times \alpha_1 + 0 \times \alpha_2 + 1 \times \mathbf{0} + 0 \times \alpha_4 = \mathbf{0}$

(5) 向量组只有一个向量 α 时,

$$\begin{cases} \alpha = \mathbf{0}, \text{ 则 } \alpha \text{ 线性相关} & (k\alpha = \mathbf{0}, \forall k \in \mathbb{R}) \\ \alpha \neq \mathbf{0}, \text{ 则 } \alpha \text{ 线性无关} & (k\alpha = \mathbf{0} \Rightarrow k = 0) \end{cases}$$

(6) 向量组有两个向量 α_1, α_2 时,

设 α_1, α_2 线性相关, 则有不全为零的 k_1, k_2 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0.$$

若 $k_1 \neq 0$, 则 $\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2$; 若 $k_2 \neq 0$, 则 $\alpha_2 = -\frac{k_1}{k_2}\alpha_1$.

于是 α_1, α_2 成比例. 反过来, 如果 α_1, α_2 成比例, 则易

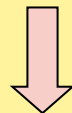
知 α_1, α_2 线性相关.

如何判断向量组的线性相关性？

设数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 成立



这是关于未知数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 的一个齐次线性方程组



转化为判断上述方程组是否有非零解的问题



$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

定理4.2.2

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow AX = 0$ 有非零解

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow AX = 0$ 只有零解

当 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) < m \Leftrightarrow$ 线性相关

当 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = m \Leftrightarrow$ 线性无关

例3: 已知: $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 2, 5)^T, \alpha_3 = (2, 4, 7)^T$

试讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性相关性.

解: 用初等行变换将 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 化为阶梯型:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\because \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3$$

即 对应的齐次线性方程组有非零解

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关



还有其他方法吗?

例4: n 维向量

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, e_2 = (0, 1, \dots, 0)^T, \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)^T$$

讨论它们的线性相关性. 并证明任一 n 维向量
 α 均可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 唯一地线性表示

$$\text{解: } \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{对应的齐次线性方程组只有零解} \\ \Rightarrow e_1, e_2, \dots, e_n \text{ 线性无关}$$

$$\text{又 } \because \text{rank}(e_1, e_2, \dots, e_n) = \text{rank}(e_1, e_2, \dots, e_n | \alpha) = n$$

$\therefore \alpha$ 可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 唯一线性表示出来

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$$

例 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$,
 $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$, 判断 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的相关性.

解 设有 x_1, x_2, x_3 使

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$$

$$\text{即 } x_1(\alpha_1 + \alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + x_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0,$$

$$\text{亦即 } (x_1 + x_3)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + (x_2 + x_3)\alpha_3 = 0,$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故有

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

故向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

线性相关性与线性组合的关系

命题4.2.1 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ (当 $m \geq 2$ 时) 线性相关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中至少有一个向量可由其余 $m - 1$ 个向量线性表示.

证明 充分性

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有一个向量 (比如 α_m) 能由其余向量线性表示. 即有

$$\alpha_m = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_{m-1} \alpha_{m-1}$$

$$\text{故 } \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_{m-1} \alpha_{m-1} + (-1) \alpha_m = 0$$

因 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m-1}, (-1)$ 这 m 个数不全为0,
故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

必要性 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关,
则有不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}.$$

因 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 中至少有一个不为0,
不妨设 $k_1 \neq 0$, 则有

$$\alpha_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\alpha_2 + \left(-\frac{k_3}{k_1}\right)\alpha_3 + \dots + \left(-\frac{k_m}{k_1}\right)\alpha_m.$$

即 α_1 能由其余向量线性表示.

➤ 其他定理

④ 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一部分向量线性相关，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 则线性相关 部分相关则整体相关

④ 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 向量线性无关，则 其中任意部分向量组也线性无关 整体无关则部分无关

④ 当 $m > n$ 时， n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 必定线性相关

④ β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 唯一线性表示 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关 命题4.2.2

➤ 其他结论

④ n 个 n 维向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 它们所构成的方阵行列式 $\neq 0$

④ 线性无关的向量组的延伸组(在相同位置添加相同个数

分量所得的向量组)必线性无关 **定理4.3.3**

④ 线性相关的向量组的缩短组(在相同位置删去相同个数分量所得的向量组)必线性相关

例6 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的充要条件是 $2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关。

证： 根据定义，证明线性无关等价性.

$$(2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

等价向量组

给定两个向量组

$$A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \quad B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$$

若 A 组中的每个向量都能由向量组 B 线性表示，则称向量组 A 能由向量组 B 线性表示. 若向量组 A 与向量组 B 能相互线性表示，则称这两个向量组等价。

$$\alpha_j = p_{1j}\beta_1 + p_{2j}\beta_2 + \cdots + p_{tj}\beta_t, \quad 1 \leq j \leq s.$$

等价向量组的性质

- (1) 反身性: A 与 A 等价;
- (2) 对称性: 若 A 与 B 等价, 则 B 与 A 等价;
- (3) 传递性: 若 A 与 B 等价, B 与 C 等价, 则 A 与 C 等价。

这里 A , B , C 为三个向量组。

定理 4.2.1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是两个向量组, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价的充要条件是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$.

即两个向量组生成相同的向量空间.

向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与B: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价

$$\beta_j = p_{1j}\alpha_1 + p_{2j}\alpha_2 + \cdots + p_{rj}\alpha_r, \quad 1 \leq j \leq s.$$

$$\begin{array}{c} \updownarrow \\ (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1s} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{r1} & p_{r2} & \cdots & p_{rs} \end{pmatrix} \\ \updownarrow \end{array}$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) P_{r \times s}$$

矩阵方程解判别定理

定理 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $m \times s$ 矩阵, $AX = B$ 是矩阵方程, 则

1) 矩阵方程 $AX = B$ 无解

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) \neq \text{rank}(A|B).$$

2) 线性方程组 $AX = B$ 有唯一解

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) = n;$$

3) 线性方程组 $AX = B$ 有无穷解

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) < n;$$

与等价向量组有关的判定定理

定理 向量组 $B: \beta_1, \beta_2, \cdots \beta_l$ 能由向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$

线性表示 $\Leftrightarrow$ 矩阵方程 $AX = B$ 有解

$$\Leftrightarrow R(A) = R(A, B)$$

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m),$$

$$B = (\beta_1, \beta_2, \cdots \beta_l),$$

推论 向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$ 与向量组 $B: \beta_1, \beta_2, \cdots \beta_l$

等价 $\Leftrightarrow R(A) = R(B) = R(A, B)$

例 证明下列两个向量组等价：

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T \\ \alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T \\ \alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T \\ \alpha_4 = (2, 5, -1, 4)^T \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 = (1, -1, 3, 1)^T \\ \beta_2 = (0, 1, -1, 3)^T \\ \beta_3 = (0, -1, 1, 4)^T \end{array} \right\}$$

解： 用初等行变换将 $(A|B)$ 化为阶梯型：

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & 1 & 3 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 & 3 & 4 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & | & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & | & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \text{rank}(A | B) = \text{rank}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$$

$\therefore A, B$ 等价

例 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 等价.

证： 根据定义，证明两个向量组可以互相线性表示

$$\begin{aligned} & (\alpha_1 + \alpha_2 \quad \alpha_2 + \alpha_3 \quad \alpha_3 + \alpha_4 \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \\ &= (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

定理（替换定理） 设向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 如果向量组 A 可由向量组 B 线性表出, 且 $s > t$, 则向量组 A 线性相关.

证明: 关键证存在一组不全为零的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_s$,

使
$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0.$$

由于向量组 A 可由向量组 B 线性表出, 故存在 $s \times t$ 矩

阵 P , 使

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_s) = (\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_t) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1s} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{t1} & p_{t2} & \cdots & p_{ts} \end{pmatrix}$$

考虑齐次线性方程组 $P_{t \times s} X = 0$,

由于未知量个数大于方程个数, 所以 $P_{t \times s} X = 0$ 有非零解.

非零解 $(k_1, k_2, \dots, k_s)$ 满足

$$(a_1, a_2, \dots, a_s) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) P \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = 0.$$

因此向量组 A 线性相关

推论 设向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 如果向量组 A 可由向量组 B 线性表出, 且向量组 A 线性无关, 则 $s \leq t$.